

Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Toluca

Interconexión de dispositivos (Gpo 301)

Packet Tracer 11.5.5

Profesores:

Yerly Flores Garcia

José María Aguilera Méndez

Alan Joseph Salazar Segura - A01773491

Ileana Tapia Castillo - A01773374

Fátima M. Herrera González - A01770839

Parte 1: Diseño de Subneteo

¿Cuál es el requerimiento de hosts para la subred más grande?

Se necesitan al menos 50 direcciones IP para hosts.

¿Cuántas subredes se necesitan como mínimo?

Se requieren 4 subredes en total (dos activas para LAN-A y LAN-B, más dos adicionales para expansiones futuras).

En binario, ¿cómo se representa la máscara /24?

11111111.11111111.11111111.00000000.

¿Qué significan los unos y los ceros en una máscara de subred?

Los unos definen la porción de red, mientras que los ceros identifican la porción asignable a los hosts.

¿Qué máscara de subred satisface tanto el requisito de hosts como el de subredes?

La máscara /26 (255.255.255.192), la cual permite 4 subredes de 62 hosts utilizables cada una.

Subredes diseñadas

Dirección de Subred	Prefijo	Máscara de Subred
192.168.0.0	/26	255.255.255.192
192.168.0.64	/26	255.255.255.192
192.168.0.128	/26	255.255.255.192
192.168.0.192	/26	255.255.255.192

Parte 2 y 3: Configuración y Verificación

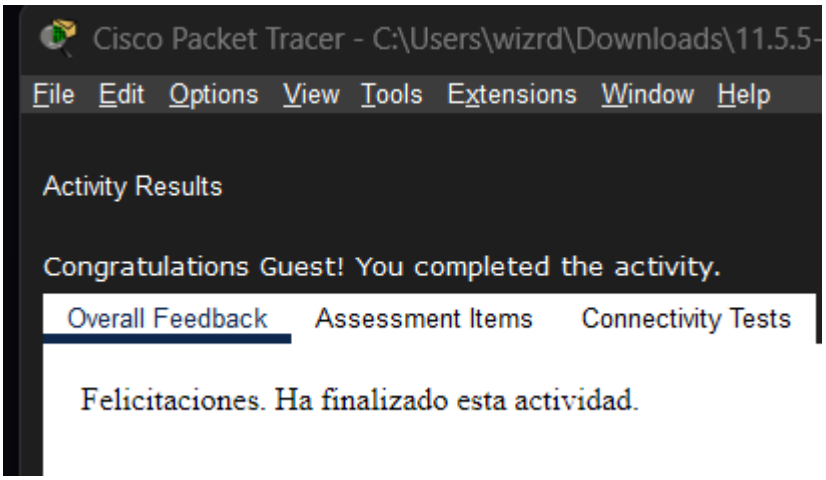
¿Qué parámetros se configuraron en PC-A y PC-B?

Se asignó una dirección IP estática, la máscara de subred correspondiente (255.255.255.192) y la puerta de enlace predeterminada (la IP de la interfaz del router en su respectiva subred).

¿Cómo se validó la conectividad?

Se utilizó el comando ping desde las PCs hacia sus respectivos gateways (192.168.0.1 para PC-A y 192.168.0.65 para PC-B) y entre ambas computadoras, obteniendo respuesta exitosa en todos los casos.

Solución


Cisco Packet Tracer - C:\Users\wizrd\Downloads\11.5.5-
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Activity Results
Congratulations Guest! You completed the activity.
Overall Feedback
Assessment Items
Connectivity Tests
Felicitaciones. Ha finalizado esta actividad.